해상풍력 계통연계 및 공급망 영향 분석

프로젝트: 명량해상풍력프로젝트 | 교육용 정상상태 간이 모델 | 설계·발주 확정에 사용 불가

1. 입력 조건

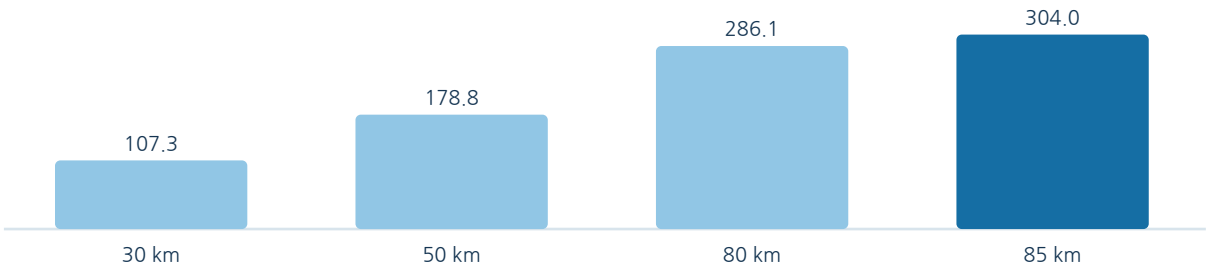
항목	값	항목	값
정격 / 운전 출력	420 / 420 MW	해저케이블	85 km
연계전압	154 kV	회선 / 방식	2회선 / HVAC
단락용량	250 MVA	주파수 / 역률	60 Hz / 1
정전용량 / 저항	0.2 μF/km / 0.03 Ω/km	목표 COD	2033-12

2. 계산 결과 · 수업용 예시 판정

충전 무효전력	부하전류 성분 손실	단순 SCR	종합 검토
303.985 Mvar	9.483 MW / 2.258 %	0.595	검토 우선

3. 케이블 길이별 시나리오 비교

케이블 길이만 변경하며, 나머지 입력 조건은 고정. 충전 무효전력(Qc)은 보상 전 계산값.



길이	Qc	저항손실	리액터 검토	SCM 검토 단계
30 km	107.29 Mvar	3.35 MW	추가 검토	사양·범위 확인
50 km	178.81 Mvar	5.58 MW	우선 검토	FEED 우선 확인
80 km	286.10 Mvar	8.93 MW	우선 검토	FEED 우선 확인
85 km	303.99 Mvar	9.48 MW	우선 검토	FEED 우선 확인

4. 시나리오별 공급망·일정 검토

시나리오	리액터 검토	조달 검토사항 / 일정 영향
30 km	추가 검토	리액터 적용 여부·설치 위치 검토; 필요 시 공급사 자료 요청; 약계통 가능성: WTG 컨버터·STATCOM 동적 해석과 사양 인터페이스 확인
50 km	우선 검토	리액터 보상량·OSS/OnSS 배치의 FEED 선행 확인; 사양 확정 지연 시 발주 일정 영향 검토; 케이블 저항·허용전류 데이터시트 추가 확인; 약계통 가능성: WTG 컨버터·STATCOM 동적 해석과 사양 인터페이스 확인
80 km	우선 검토	리액터 보상량·OSS/OnSS 배치의 FEED 선행 확인; 사양 확정 지연 시 발주 일정 영향 검토; 케이블 저항·허용전류 데이터시트 추가 확인; 약계통 가능성: WTG 컨버터·STATCOM 동적 해석과 사양 인터페이스 확인
85 km	우선 검토	리액터 보상량·OSS/OnSS 배치의 FEED 선행 확인; 사양 확정 지연 시 발주 일정 영향 검토; 케이블 저항·허용전류 데이터시트 추가 확인; 약계통 가능성: WTG 컨버터·STATCOM 동적 해석과 사양 인터페이스 확인

- 길이 30 km에서 85 km로 비교하면 Qc가 2.83배 변화합니다. 다른 입력값은 고정했습니다.
- 케이블 길이에 따라 리액터 검토 우선순위가 달라질 수 있지만, Qc는 리액터 발주 용량이 아닙니다.
- SCR은 길이만 변경하면 변하지 않습니다. 단락용량이나 정격용량을 바꿔야 달라집니다.
- 실제 추가 설비, 비용, 납기, COD 지연은 근거 자료가 없어 산정하지 않았습니다.

5. 기준 시나리오의 기자재별 조달 체크리스트

기자재	검토 수준	확인할 설계·구매·일정 사항
Shunt Reactor	우선 검토	보상량, OSS/OnSS 배치, 개폐 단계, Topside 중량 및 부지 영향
STATCOM / WTG 컨버터	우선 검토	WTG 가용 Q, 접속점 요구사항, 동적 해석 결과
해저케이블 / 변압기	추가 검토	허용전류, 열적정격, 회선 수, 제조사 데이터시트
GIS / 차단기	별도 해석	서지 해석, 계통·기자재 인터페이스, 사양 확정 후 발주

6. 분석 해석 및 한계

154 kV, 85 km, 2회선의 가정에서 보상 전 충전 무효전력은 총 303.98 Mvar(회선당 151.99 Mvar)입니다. 부하전류 성분의 저항 손실은 9.48 MW이며 전체 송전손실은 아닙니다. SCR 0.60는 상세 계통 검토를 위한 참고값입니다. 리액터의 필요량·배치와 WTG의 무효전력 능력을 먼저 확인하고, STATCOM 필요성은 실제 계통요건·동적 해석으로 판단해야 합니다. 기자재 사양이 확정되기 전에는 발주 수량·가격·납기·COD 영향을 확정하지 않습니다. [과제 보고서 §2·§4·§5]

본 결과는 수업용 판정 경계에 따른 우선순위 표시임. 리액터 확정 용량, STATCOM 필요 여부, 전체 손실, 케이블 허용전류, 공급사 가격·납기 및 COD 지연은 산출하지 않음.

AI 분석 상태: 미실행. 위 해석은 규칙 기반 템플릿이며 LLM 응답이 아님.

근거 문서 (원문 타당성 검증 별도)

[PLAN-2] 관심영역 소개보고서 / 과제 계획 발췌 / §2 (p.1~2) / 과제 계획 · 공인 기술기준 아님
[PLAN-4] 관심영역 소개보고서 / 과제 계획 발췌 / §4 (p.3) / 과제 계획 · 공인 기술기준 아님
[PLAN-5] 관심영역 소개보고서 / 과제 계획 발췌 / §5 (p.4) / 과제 계획 · 공인 기술기준 아님